Trabajo de Laboratorio I: Introducción a la Electrónica

Introducción

A lo largo de la presente práctica se presentarán tres circuitos electrónicos simples para ser implementados por el estudiante. Antes, se realizará una introducción al desarrollo de prácticas de laboratorio, elementos necesarios y criterios de seguridad personal y de los instrumentos a utilizar. A continuación, se le dará al estudiante un cuestionario que deberá responder. Se busca con este cuestionario refrescar en el estudiante los conocimientos mínimos que deberá tener para realizar la práctica, pero no tiene la intención de ser una explicación teórica completa, en caso de necesitarla véase [1].

Objetivos

- Que los y las estudiantes logren aumentar su comprensión de los circuitos electrónicos, y puedan interpretar los circuitos en forma práctica para verificar los cálculos teóricos.
- Que los y las estudiantes se familiaricen con componentes electrónicos y armado de circuitos.
- Que los y las estudiantes puedan implementar circuitos prácticos en una placa de pruebas tipo protoboard.
- Que los y las estudiantes conozcan y sepan leer resistencias usando el código de colores de las mismas.
- Que los y las estudiantes conozcan y puedan utilizar instrumental de laboratorio.
- Que los y las estudiantes se familiaricen con la relación entre cálculos teóricos, simulación y práctica.

Resistores y código de colores

Como se sabe, un resistor es un elemento pasivo que se opone al paso de la corriente, disipando energía. Este es uno de los elementos más comunes en el diseño de circuitos electrónicos, posee una característica lineal, es económico y admite múltiples aplicaciones,

como se verá a lo largo de la asignatura y la carrera. En esta introducción, se hace una breve explicación sobre el código de colores utilizado para identificar el valor de la resistencia.

En los mismos, puede observarse una marcación en colores como se muestra en la Figura 1.

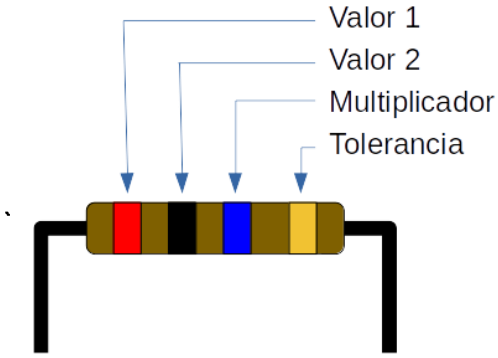

Figura 1. Ejemplo de resistor.

Cada una de las bandas tiene un color, y cada color se corresponde a un valor como se muestra en la Tabla 1.

Color	Primer valor	Segundo valor	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	x1	
Marrón	1	1	x10	±1%
Rojo	2	2	x100	±2%
Naranja	3	3	x1.000	
Amarillo	4	4	x10.000	
Verde	5	5	x100.000	±0.5%
Azul	6	6	x1.000.000	±0.25%
x|x|Violeta	7	7	x10.000.000	±0.1%
Gris	8	8	x100.000.000	±0.05%
Blanco	9	9	x1.000.000.000	
Dorado				±5%
Plata				±10%

Tabla 1. Código de colores para resistencias.

Es necesario aclarar que existen resistencias que poseen 5 bandas en vez de 4, pero no son las más comunes. El modo de calcular la resistencia a partir de los colores resulta:

$$R = (valor_1 * 10 + valor_2) * mult \pm tol$$

Por lo tanto, utilizando el ejemplo mostrado en la Figura 1, la resistencia resultaría:

$$R = (valor_{rojo} * 10 + valor_{negro}) * mul_{azul} \pm tol_{dorado}$$

$$R = (2 * 10 + 0) * 1.000.000 \pm \% = 20.000.000\Omega \pm \% = 20M\Omega \pm \%$$

Del mismo modo, una resistencia de $1K\Omega$ mostraría los colores marrón, negro y rojo en sus tres primeras bandas, una resistencia de 220Ω mostraría rojo, rojo y marrón, etc. Esta tabla es muy utilizada y permite hacer una búsqueda rápida de resistencias sin necesidad de medir con un multímetro una por una para conocer sus valores.

Protoboard

La protoboard es otra de las herramientas muy utilizadas en la electrónica, ya que permite construir y probar circuitos electrónicos, sin necesidad de diseñar y fabricar una placa específica. Un ejemplo de protoboard se puede observar en la Figura 2. En esta sección se explicará el modo de interconexión y funcionamiento de las mismas y, ya que es la primera práctica realizada, se explicará cómo hacer la interconexión para cada uno de los circuitos pedidos en este laboratorio. Las capturas demostrativas de esta práctica de laboratorio están realizadas con el software de Diseño de Circuitos “Fritzing” [2] si bien el mismo es un software pago se utilizó para generar las imágenes demostrativas del conexionado de los circuitos en protoboard, la cátedra recomienda el uso de software gratis, como lo son el LTspice [3] y el Pspice [4] (siendo este último el software con el que se realizarón los esquemáticos de la presente guía=.

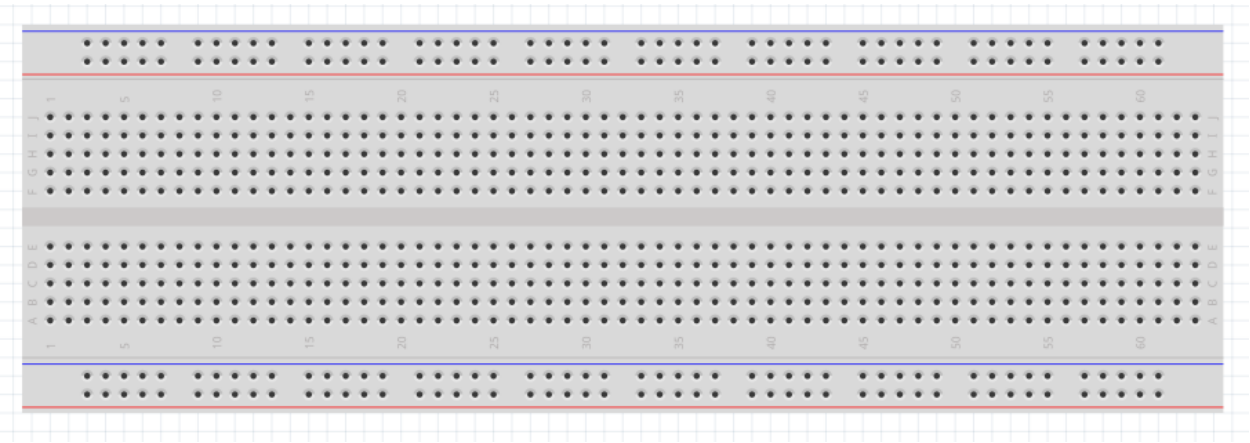

Figura 2. Imágen de una protoboard.

En la misma, hay dos tipos de conexiones, las de los extremos que son generalmente utilizadas para alimentación (señalizadas con líneas rojas y azules en la parte superior e inferior) y se encuentran unidas en forma horizontal, y las del centro que se encuentran unidas en forma vertical hasta la marca de división en el medio. Esto puede notarse en la Figura 3, donde todas las conexiones internas son representadas con líneas azules.

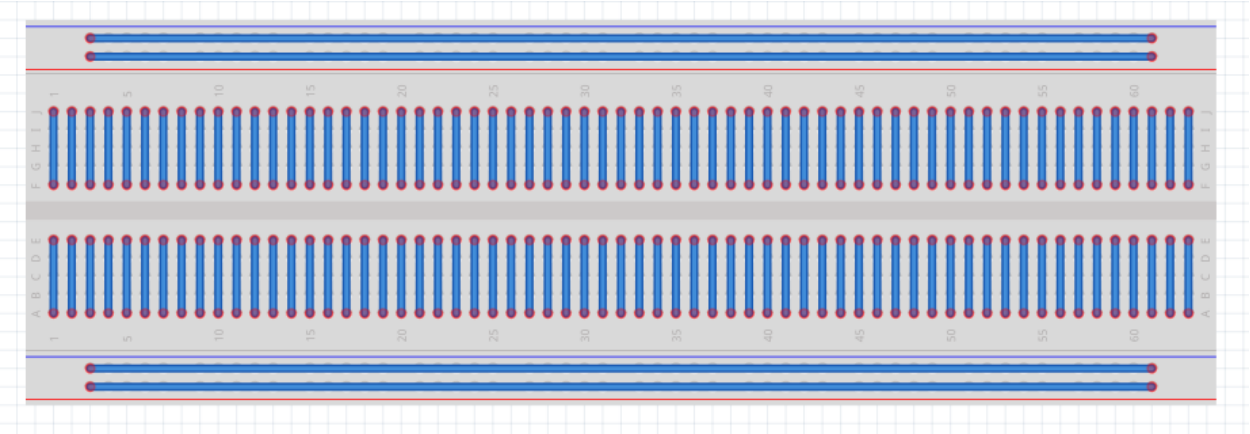

Figura 3. Conexión interna en una protoboard.

Existen algunas protoboard en las que las líneas correspondientes a alimentación tienen una división a la mitad. Esto se encuentra señalizado con las líneas azules y rojas también divididas a la mitad.

Multímetro

El multímetro es un instrumento que permite medir varios tipos de magnitudes. Dos ejemplos de multímetros se pueden observar en las Figuras 4 y 5. En este caso, nos centraremos en explicar sus funciones para medir tensión, corriente y resistencia, ya que son de especial interés para el desarrollo de esta práctica. Las opciones de medición de estos instrumentos aparecen señaladas por sus unidades, "Ω" para el caso de resistencia y "A" para corriente. En el caso de tensión se tienen dos opciones, "DCV" para medición de continua (por sus siglas en inglés *Direct Current Voltage*), que en algunos casos puede aparecer como "$V\ -$"; y "ACV" para medición de alterna, que puede también aparecer como "$V\ \sim$". En esta práctica, nos centraremos en la medición de tensiones continuas, en la Unidad VII de esta asignatura se explicará el funcionamiento de estos instrumentos en alterna.

Figura 4. Ejemplo Multímetro I [5] *Figura 5. Ejemplo Multímetro II [6]*

Este instrumento tiene dos puntas de medición, una roja y otra negra, esta distinción es utilizada para marcar el sentido de referencia. Si no recuerda cuales son estos sentidos, vea la teoría correspondiente a la Unidad I de la asignatura.

Para medir resistencia es necesario separar el resistor del circuito (caso contrario se medirá la resistencia equivalente. Este tema será abordado en la Unidad III) y, sin importar el sentido, con el selector en la escala Ω colocar una punta sobre cada terminal. Si el instrumento marca “1”, significa que la escala elegida es muy chica para el orden de dicha resistencia, por lo que es necesario aumentar un orden en la escala. Por el contrario, si marca “0”, significa que la escala es muy grande y el instrumento no tiene la sensibilidad para obtener una medición, por lo que es necesario reducir un orden la escala de medición.

Para realizar la medición de corriente es necesario primero aclarar que la resistencia interna del instrumento es pequeña, lo cual implica que no se puede medir corriente de una batería, conectando una punta en cada borne de la misma, porque la corriente sería alta y el instrumento podría sufrir algún daño. Por otro lado, **para evitar que el instrumento se dañe, SIEMPRE ES NECESARIO COLOCAR LA ESCALA EN UN ORDEN MAYOR QUE EL QUE SE QUIERE MEDIR, YA QUE LA INDICACIÓN DE LA ESCALA ES EL VALOR MÁXIMO QUE SOPORTA EN DICHA ESCALA.** En caso de que no se conozca el orden, es recomendable iniciar por la mayor escala e ir disminuyendo paulatinamente.

Para realizar la medición de corriente es necesario abrir el circuito para colocar el instrumento, es decir, se coloca el instrumento en serie con lo que se desea medir. Un ejemplo se observa en la Figura 6, el amperímetro corresponde al denominado con la letra “A”.

Para la medición de tensión, la resistencia interna del equipo es lo suficientemente grande para no afectar la medición que se desea realizar. En este caso, el instrumento debe ser conectado en paralelo y, al igual que en el caso anterior, siempre se debe colocar en una escala de orden mayor que la magnitud que se desea medir. Un ejemplo de medición se observa en la Figura 6, en este caso el voltímetro se muestra con la letra “V”.

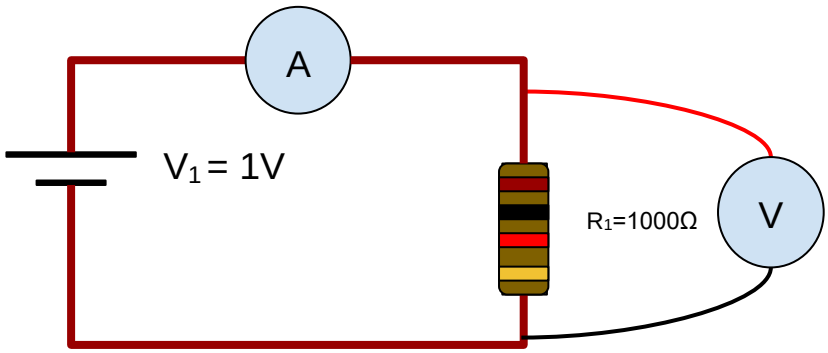

Figura 6. Ejemplo de medición con un amperímetro y un voltímetro.

En la Figura 6, se puede observar que el circuito original se trata de una fuente de tensión con una resistencia en paralelo. Ya que la resistencia interna del voltímetro es lo suficientemente grande, como para que el paralelo de R_1 con esta resistencia sea prácticamente R_1, el amperímetro mostrará un valor de:

$$A = \frac{V1}{R1} = \frac{1V}{1000\Omega} = 1mA$$

Por lo tanto, la escala utilizada debe ser mayor que $1mA$. Por otro lado, en el caso del voltímetro, dado que la resistencia interna del amperímetro es lo suficientemente chica, como para que la suma de la resistencia R_1 en serie con la interna del amperímetro sea prácticamente R_1, mostrará un valor de:

$$V = 1V$$

Ya que el generador de tensión mantiene la tensión constante, y la resistencia está en paralelo con éste, nuevamente, la escala deberá ser al menos un orden mayor.

Desarrollo de la práctica de laboratorio

Antes del desarrollo de la práctica, se pretende que el estudiante sea capaz de responder una serie de preguntas. Es importante destacar, que las condiciones de aprobación del laboratorio constan de tres etapas: asistencia obligatoria, realización de la práctica (con resultados obtenidos coherentes y de acuerdo a lo pedido) y, por último, un informe escrito de las actividades desarrolladas con los consecuentes resultados.

Teniendo en cuenta que se trata de estudiantes de nivel Universitario, el informe debe cumplir con un estándar mínimo. Para ello la cátedra provee al estudiante de un manual con pautas para el desarrollo de informes de laboratorio, donde se aclara en forma explícita lo mínimo que se espera para que dicho informe sea aprobado. Para la promoción de la materia es necesario que TODOS los laboratorios de la asignatura se encuentren aprobados, de acuerdo a las condiciones de aprobación planteadas en el documento previo llamado "Introducción a la asignatura".

Elementos necesarios para el desarrollo de la práctica

En esta sección se realizará un listado de elementos que son necesarios para realizar esta práctica de laboratorio. Se dividirá en dos subsecciones, una con los elementos provistos por el estudiante y otra con los elementos provistos por la cátedra.

Por parte del estudiante:

1. Protoboard.
2. Resistores varios. Al menos 10 valores distintos (del orden de los 100Ω a los 330KΩ).
3. Un diodo 1N4148 o similar.
4. Batería de 9V con portapila.
5. 2 Pila AA con portapila.

Por parte de la cátedra:

1. Multímetro digital.
2. Osciloscopio digital.
3. Generador de funciones.

Preguntas previas al desarrollo del Laboratorio

1. ¿A qué se llama "sentidos de referencia" en electrónica?
2. ¿Qué es un resistor y cómo se mide su valor?
3. ¿Cómo se conectan en la protoboard dos resistores en serie? ¿Y en paralelo?
4. ¿Qué es una fuente de alimentación?
5. ¿Cómo se calculan las resistencias equivalentes en un circuito?
6. ¿Cómo se utiliza un multímetro para medir corriente?
7. ¿Qué mediría ese amperímetro si lo conecto a la salida de una fuente de alimentación?
8. ¿Cómo se utiliza un multímetro para medir tensión?
9. ¿Qué significa que un componente sea alineal?

Nuevamente, resulta importante mencionar que se espera que el estudiante sea capaz de responder en forma breve y concisa, no se busca una explicación extensa del cuestionario.

Desarrollo del Laboratorio

Primer circuito

El primer circuito presentado busca ayudar al estudiante a comprender las propiedades de las fuentes de tensión y de los cálculos necesarios para obtener la resistencia equivalente. Como se puede ver en la Figura 7, este consta de una fuente de tensión con una serie de resistencias en paralelo. No es necesario que se utilicen los valores de resistencias mostrados en el dibujo.

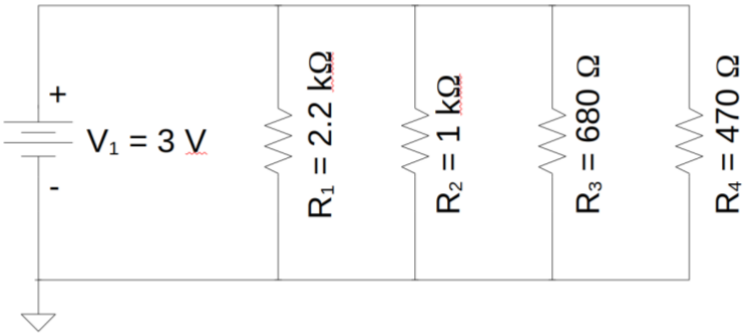

Figura 7. Esquemático del primer circuito. Realizado con Pspice.

En la Figura 8 se muestra un ejemplo de interconexión en la protoboard para lograr implementar la práctica.

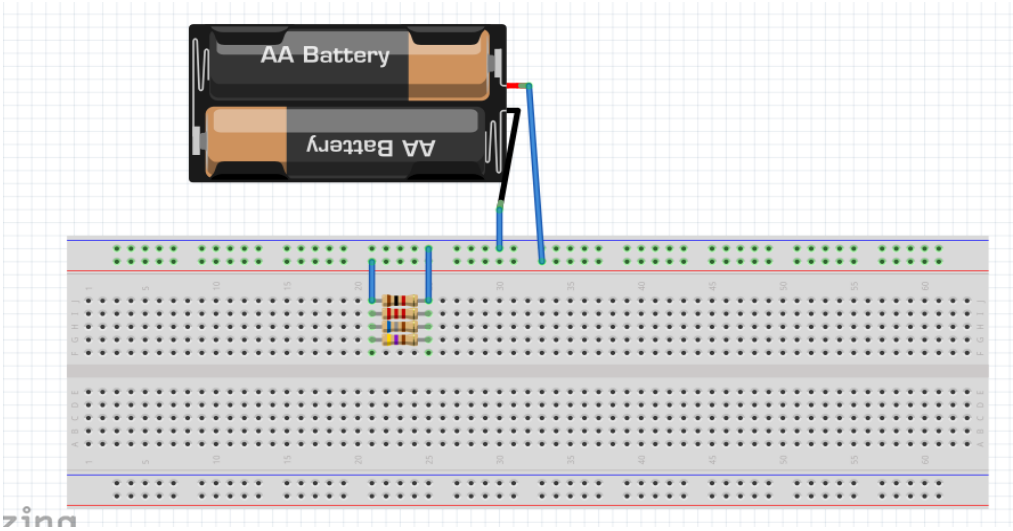

Figura 8. Ejemplo de implementación del primer circuito.

La fuente de alimentación externa deberá ser conectada, para este caso, a los bornes marcados con línea azul y roja. Para el desarrollo de esta práctica se pide que midan la tensión sobre las resistencias, la corriente a la salida de la fuente (recordar que es necesario abrir el circuito para realizar esta medición) y el valor de la resistencia equivalente (haciendo la relación entre tensión y corriente) para los siguientes casos:

1. Con R_1, R_2, R_3 y R_4 conectadas.
2. Con R_1, R_2 y R_3 conectadas.
3. Con R_1 y R_2 conectadas.
4. Con R_1 conectada.
5. Con R_2, R_3 y R_4 conectadas.
6. Con R_3 y R_4 conectadas.
7. Con R_4 conectadas.

Para realizar la **medición de resistencia** es necesario, primero, desconectar la fuente, y luego conectar el multímetro (con la escala seteada correspondientemente) sobre los pines de alguna resistencia. Como estas se encuentran en paralelo, se medirá la equivalente de todas ellas.

Para realizar la **medición de tensión** es necesario conectar la fuente y colocar el multímetro nuevamente, en la escala que corresponde, sobre los pines de alguna resistencia.

Para realizar la **medición de corriente** es necesario abrir el circuito (generalmente se suele levantar la conexión entre las resistencias y la alimentación) y colocar el multímetro en serie, como se explicó anteriormente, con una escala mayor que la unidad a medir.

Segundo circuito

En este segundo circuito se busca que el estudiante aprenda a realizar la medición de tensión y corriente en circuitos en serie. Para ello se propone el circuito de Figura 9.

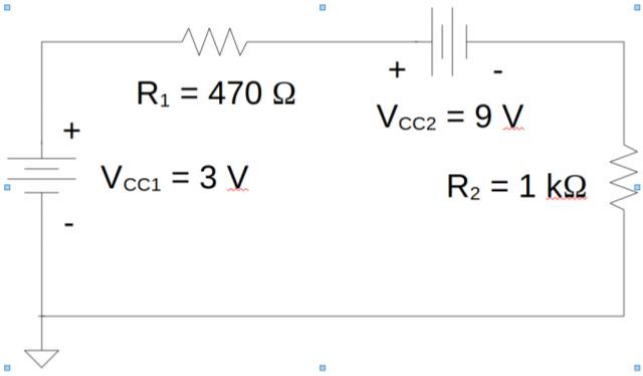

Figura 9. Esquemático del segundo circuito. Realizado con Pspice.

Nuevamente, para ayudar al estudiante en la realización de esta práctica, se muestra en la Figura 10 un ejemplo de implementación del circuito en la protoboard.

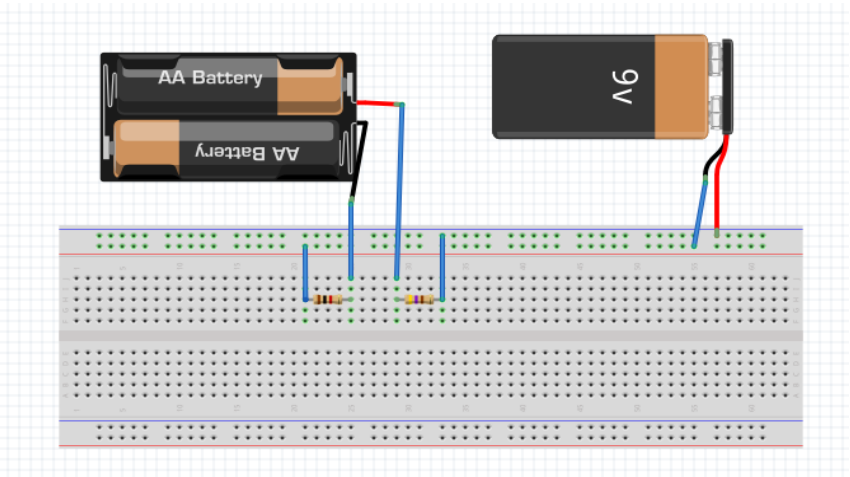

Figura 10. Ejemplo de implementación del segundo circuito. Realizado con Fritzing.

Al igual que para el primer circuito, la alimentación proveniente de la fuente deberá ser conectada entre las líneas marcadas con rojo y azul.

En este circuito se busca que el estudiante mida la tensión en cada componente y la corriente. Vale recordar que para la medición de tensión se conecta el multímetro en paralelo con el elemento cuya tensión se desea medir y para la medición de corriente se debe abrir el circuito y medir en serie. Por otro lado, se pide también que se repitan las mediciones con al menos 3 valores distintos de R_1.

Tercer circuito

En este tercer circuito se busca que el estudiante pueda verificar el efecto de un divisor de tensión. Para ello se propone el circuito de Figura 11.

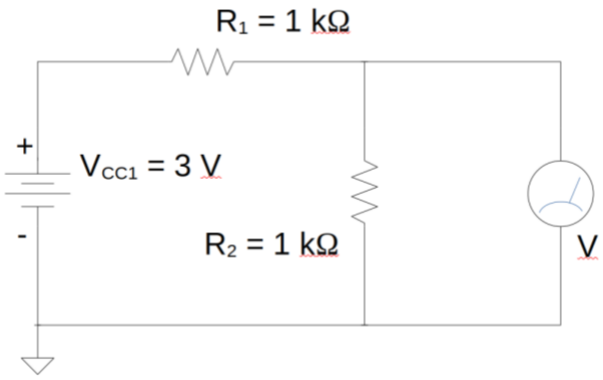

Figura 11. Esquemático del tercer circuito. Realizado con Pspice.

Nuevamente para ayudar al estudiante en la realización de esta práctica, se muestra en la Figura 12 un ejemplo de implementación del circuito en la protoboard.

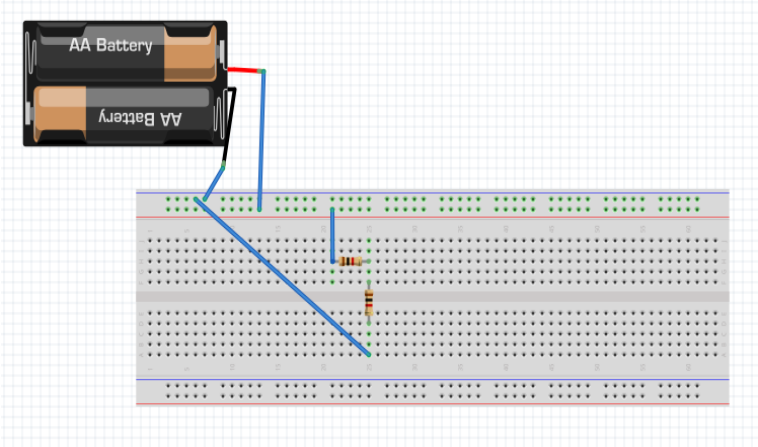

Figura 12. Ejemplo de implementación del tercer circuito.

Nuevamente, la alimentación proveniente de la fuente deberá ser conectada entre las líneas marcadas con rojo y azul.

En este circuito se busca que el estudiante mida la tensión en R_2 para corroborar el efecto del divisor de tensión. Por otro lado, se pide también que se repitan las mediciones con al menos 3 valores distintos de R_1, corroborando con las ecuaciones correspondientes.

Como ejercicio adicional, se propone conectar en R_1 una resistencia de 1KΩ y trazar la recta de carga para el circuito serie Vcc + R_1. Se puede interpretar a este bloque como una

fuente de tensión real cuya resistencia interna es R_1. Luego, se pide cargar a este bloque con distintos valores de R_2 (o ensambles de resistencias en serie o paralelo), trazar la recta de carga de cada una, y encontrar el punto de trabajo del circuito (tensión y corriente sobre la carga), en cada caso. Finalmente, verificar si el punto de trabajo obtenido analíticamente coincide con el medido experimentalmente.

Cuarto circuito

En este último circuito, se pretende que el estudiante logre comprender el modo de utilización del osciloscopio y el generador de funciones, para también así, presentarle el Diodo como un elemento alineal. El circuito a realizar se puede observar en la Figura 11.

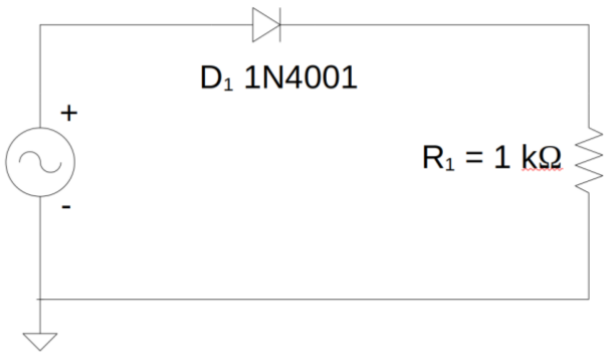

Figura 13. Esquemático del cuarto circuito. Realizado con Pspice.

Una posible interconexión de este circuito puede ser vista en la Figura 14.

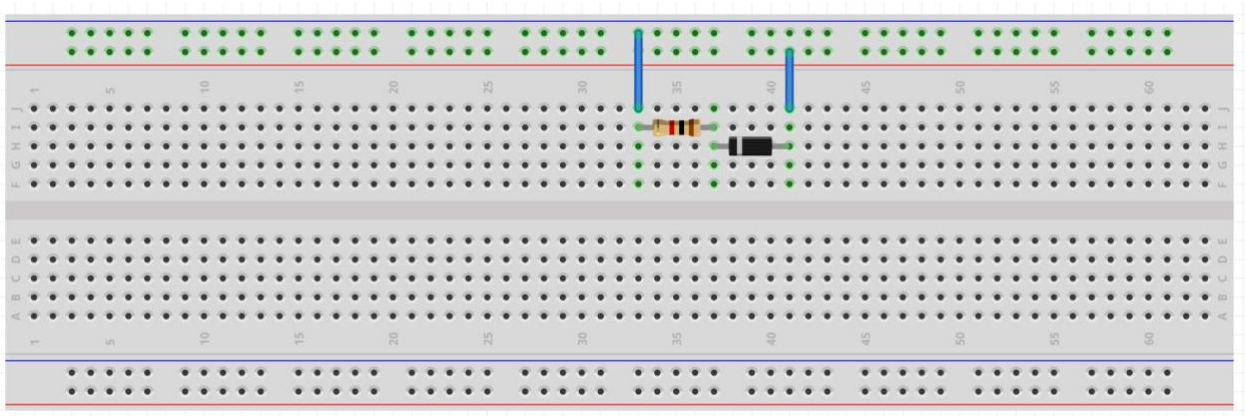

Figura 14. Ejemplo de implementación del cuarto circuito.

Nuevamente, el circuito es sencillo, ya que se busca que el estudiante gane confianza en el uso de instrumental de laboratorio. El modo de funcionamiento del generador de funciones será explicado en el laboratorio, al igual que el del osciloscopio, pero son básicamente un generador de tensión, cuya tensión varía en el tiempo con una forma de onda predeterminada, y un voltímetro que nos permite “ver” la tensión en función del tiempo.

En este circuito se pide que el estudiante realice la medición de la tensión en el generador y la tensión sobre la resistencia con al menos dos formas de onda distintas. Tener en cuenta que para la confección del informe se deben mostrar las dos formas de onda elegidas, con sus correspondientes amplitudes y frecuencias. Es recomendable, en consecuencia, realizar capturas y gráficos para aumentar la comprensión de los resultados obtenidos.

Referencias

[1] P Huelsman, Lawrence. Teoría de circuitos : Lawrence P. Huelsman. SERBIULA (sistema Librum 2.0).
[2] Fritzing Fritzing. Diseño de Circuitos. Online: http://fritzing.org/home/ (accessed: 05/06/2019).
[3] https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
(accessed: 15/08/2022)
[4] https://www.orcad.com/orcad-academic-program (accesed 15/08/2022)
[5] Ejemplo Multímetro. Online: https://www.ferreteriasindustriales.es/93126-large_default/multimetro-elec-electronico-lcd-cat-i-coati.jpg (accessed: 07/06/2019)
[6] Ejemplo Multímetro. Online:
https://www.tdtprofesional.com/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/u/multimetro-polimetro-digital-con-capacimetro-ts-34.jpg (accessed: 07/06/2019)